

EJERCICIOS PL/SQL PREVIOS - RESPUESTAS

1.- Obtener una salida por pantalla que muestre el nombre de departamento, su media salarial y el número de empleados de aquel departamento que tenga empleados que sean SALESMAN

```
DECLARE
    v_nom dept.dname%type;
    v_media number(6,2);
    v_cuenta number(2);
BEGIN
    SELECT dname, avg(sal), count(*)
    INTO v_nom, v_media, v_cuenta
    FROM EMP NATURAL JOIN DEPT
    WHERE job ='SALESMAN'
    GROUP BY DNAME;
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('El departamento '||
    v_nom||' tiene una media de '||v_media||
    ' euros y tiene '||v_cuenta||' empleados');
END;
/
```

2.- Mostrar la media salarial por puesto de trabajo de aquellos que trabajen en CHICAGO y sean MANAGER.

La media es de: 2850 y su puesto es el MANAGER

```
DECLARE
    V_JOB EMP.JOB%TYPE;
    V_SAL EMP.SAL%TYPE;
BEGIN
    SELECT AVG(SAL) , JOB INTO V_SAL, V_JOB
    FROM EMP
    WHERE DEPTNO IN (SELECT DEPTNO FROM DEPT WHERE LOC='CHICAGO')
    GROUP BY JOB
    HAVING JOB ='MANAGER';
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE
    ('La media es de: ' || V_SAL || ' y su puesto es el '||V_JOB);
END;
/
```

3.- Mostrar todos los campos del departamento que tenga el mayor salario en la empresa con la siguiente salida por pantalla

“El departamento con el número X con el nombre Y se ubica en Z”

```
DECLARE

v_dept DEPT%ROWTYPE;

BEGIN
```

```

SELECT * INTO v_dept
FROM dept
WHERE DEPTNO IN (SELECT DEPTNO FROM EMP
WHERE SAL IN ( SELECT MAX(SAL) FROM EMP));
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('El departamento con el número '
||v_dept.deptno||' con el nombre '||v_dept.dname||
' se ubica en '||v_dept.loc);
END;
/

```

4.- Ahora calcular la media salarial de cada departamento y obtener únicamente por pantalla la media salarial del departamento que tenga el mayor salario de media.

```

DECLARE
    v_10 EMP.SAL%TYPE;
    v_20 EMP.SAL%TYPE;
    v_30 EMP.SAL%TYPE;
    v_max NUMBER(7,2);           --requiere no ser type
    d_max EMP.DEPTNO%TYPE;
    v_dept DEPT%ROWTYPE;
BEGIN
    SELECT AVG(SAL) INTO v_10
    FROM emp
    GROUP BY DEPTNO
    HAVING DEPTNO=10;

    SELECT AVG(SAL) INTO v_20
    FROM EMP
    GROUP BY DEPTNO
    HAVING DEPTNO=20;

    SELECT AVG(SAL) INTO v_30
    FROM EMP
    GROUP BY DEPTNO
    HAVING DEPTNO=30;

    v_max:=greatest(v_10,v_20,v_30);

    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('La media mayor es de '||v_max);
END;
/

```

O mucho mejor,

```
DECLARE
    v_max NUMBER(7,2);
BEGIN
    SELECT MAX(AVG(SAL)) INTO v_max
    FROM emp
    GROUP BY DEPTNO;

    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('La media mayor es de '||v_max);
END;
/
```

5.- Ahora también mostraremos los valores del departamento que tenga la mayor media salarial.

```
DECLARE
    v_dept DEPT%ROWTYPE;
BEGIN
    SELECT * INTO v_dept
    FROM dept
    WHERE DEPTNO IN (SELECT DEPTNO FROM EMP
    GROUP BY DEPTNO
    HAVING AVG(SAL) IN
        ( SELECT MAX(AVG(SAL)) FROM EMP GROUP BY DEPTNO));
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('El departamento con el número '
    ||v_dept.deptno||' con el nombre '||v_dept.dname||
    ' se ubica en '||v_dept.loc);
END;
/
```